

南京大学试卷匡院（化生类）线性代数期中卷

考试方式：闭卷 日期 2024 年 11 月 16 日 教师 李耀文

系（专业）_____ 年级_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六
分数						

一、简答题（ $5 \times 6 = 30'$ ）

1、写出线性空间的定义。

2、把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 写成初等矩阵的乘积。

3、矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ，求出 $A^n - 13A^{n-1}$ ，这里 $n > 2$ 。

4、证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 正交相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 。

5、在线性空间 $R_3(x) = \{a + bx + cx^2 + dx^3\}$ 中，线性变换 $T = \frac{d^2}{dx^2} + 2\frac{d}{dx} + 3I$ ，（ I 是恒同映射），

写出该线性变换 T 在基 $\{1, x^2, 1+x, x+x^3\}$ 下的矩阵。

二、（20'）（1）已知矩阵 A 满足 $A^2 + 6A = O$ ，讨论 A 是否可逆。当 A 可逆时，试求出 A 及其逆。

（2）计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

三、(10'分) 分别找出矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 的四个基本子空间，即矩阵 A 、 A^T 的核空间与象空间。

。

四、(10') 就参数 a 的不同值，求解方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = a + 5 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2a + 4 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3a + 3 \end{cases}$ 。

五、(10') 把向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 扩充为 R^5 的一组基 (找出一种方式即可)。

六、(20') (1) 平面上反射变换 S 是把点映射到它关于直线 $y = 3x$ 的对称点的变换，试找出该变换 S 。

(2) 在线性空间 V 中，设三个向量 α, β, γ 构成 V 的一组基， T 是 V 上的线性变换，满足：

$T(\alpha) = \alpha + \beta, T(\beta) = \alpha + 2\beta, T(\gamma) = \alpha + \beta + \gamma$ 。假设 T 在基 α, β, γ 的矩阵是 A ， T 在基 $\alpha + \beta, \beta + \gamma, \gamma$ 的矩阵是 B 。计算出 A, B 。并且找出 A, B 之间的相似关系式。